

WEEK 4 · 4교시 · 60분

모의 투자위원회 (IC)

Black-Litterman — 1990 GSAM에서 2026 서울까지

역최적화 · 뷰 결합 · 34년의 진화 · BAF.60080 · 2026 가을학기

“Markowitz는 μ 를 가정해 w 를 풀라고 했다. 그러나 시장에는 이미 w 가 있다 —
그 w 를 최적해로 두고 거꾸로 μ 를 풀면 되지 않는가?” 이번 강의는 그 발명을 한국의 두 기관에서 심의한다.

이 60분이 지키는 세 가지 원칙

케이스 문서를 읽고 왔다는 전제로 진행한다

1

주관을 수식에 명시하라

BL의 정신 — 뷰를 숨기지 않고 $P \cdot Q \cdot \Omega$ 로 드러낸다 : “느낌”은 발언이 아니고, 자신감 %가 발언이다.

2

발표가 아니라 심의

발의 → 질의 → 반대신문 → 표결. 근거 없는 주장에는 위원이 즉시 이의를 제기한다.

3

개념이 무기다

역최적화 π · 극단 3케이스 · Idzorek 자신감 · 브렉시트의 Ω 과신 — 오전 강의의 개념만이 유효한 논거다.

모든 뷰 주장은 “ $P \cdot Q \cdot$ 자신감 %”의 형식으로 — 형식 없는 뷰는 기각

네 팀의 역할

4팀 × 4명 — 팀 안에서 스피커 · 넘버스 · 챌린저 · 레코더를 나눈다

팀	역할	임무
운용전략(CIO)팀	권고안 설계	배분 · 이행 속도 · 실행 계획을 담은 권고안을 낸다
리스크관리팀	위험 · 유동성 검증	최악 시나리오와 과대 추정을 잡아낸다
재정 · 거버넌스팀	비용 · 국민 설명	“왜 하는가”를 방어하고 비용을 따진다
글로벌자문팀	해외 벤치마크 매핑	BL을 실제로 쓰는 기관의 뷰 · Ω 관행을 대조한다

위원장 1인과 독립심사위원 3인이 회의를 진행한다 — 교수는 감사석에서 강평만

60분 타임라인

시간 엄수 — 30초 초과 시 위원장이 마이크를 회수한다 (2건 병행 시 각 45분 축약)

시간	진행	비고
0-10분	위원장 브리핑 — 안건서와 심의 자료 요약	위원장
10-25분	팀 준비 — 발언 요지 1장 (입장 · 숫자 3 · 조건)	4팀
25-41분	팀 발표 4팀 × 4분 — 입장 · 근거 · 조건	스피커
41-53분	반대심문 — 심사위원 질문 먼저 · 팀 간 교차질문	답변 60초
53-60분	표결 · 의결문 확정 · 강평	전원 · 기권 불가

발표 4분 = 슬라이드 3장 이내 — 길게 말하는 팀이 아니라 정확히 말하는 팀이 이긴다

표결 — 세 가지 결정

실제 IC처럼 “조건부 승인”이 가장 흔한 결론이다

승인

Approve

발의안 원안대로 집행. 뷰의 근거 · Ω 의 정직성 · 리스크 대응이 모두 성립할 때만.

현실에서 드물다

조건부 승인

Approve with Conditions

조건을 명시해 승인 — 예: “자신감 상한 70%” · “분기 뷰 성과 추적 공시” · “브렉시트형 스트레스 통과”.

조건의 질이 팀의 실력

부결

Reject

전제조건 미충족. 부결 시 반드시 “무엇이 갖춰지면 재상정 가능한가”를 명시한다.

기각 사유도 논거다

각 위원은 표결 시 한 문장의 사유를 말한다 — “찬성/반대”만 외치는 표는 무효

무대 — 1990년 가을, GSAM 회의실

노벨상 도구가 고객에게 보여줄 수 없는 답을 내놓았다

MVO가 토해낸 수치

- 5개 자산군 MVO → 한두 자산에 50%+, 나머지 0%
- μ 에 0.5% 변동만 줘도 가중치 수십 %p 요동
- 고객 — “이게 무슨 자산배분이나”

두 주인공

- Fischer Black — Black-Scholes의 그 Black
- Robert Litterman — 39세 주니어 퀀트
- 몇 달의 토론 — “Markowitz를 거꾸로 풀자”

문제의 본질 = W4의 Error Maximization — 이번 IC의 심의할 발명은 그 처방이다

1992 FAJ 게재 → 34년 뒤, 이 도구의 “한국 도입”이 이번 강의의 안건이다

킬러 수식 — 역최적화

같은 식을 반대 방향으로 푼다

$$\underbrace{\pi}_{\text{implied returns}} = \delta \sum \underbrace{w_{\text{mkt}}}_{\text{observable}}$$

기존 MVO (불안정)

- μ 추정(불안정) $\rightarrow$ 최적화(증폭) $\rightarrow w$ (극단)

BL (안정)

- 시장 비중(관측 가능) $\rightarrow$ 역최적화 $\rightarrow \pi$ (안정)

π 는 “시장이 균형이라면 암묵적으로 가정하는 수익” — 뷰는 그 불균형을 표현한다

두 가지 핵심 아이디어

좌: 역최적화 · 우: 뷰 결합 (베이지안 사후 분포)

두 통찰

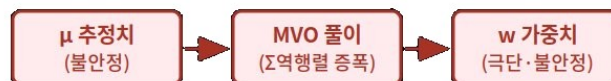
- ① 역최적화 — w 에서
거꾸로 π 를 푼다
- ② 뷰 결합 — 균형
사전에
투자자 뷰를 결합
말하고 싶은 것만
말한다

Black-Litterman의 두 가지 핵심 아이디어

왼쪽: 역최적화 — 시장이 이미 답을 보여주고 있다 — 오른쪽: View 결합 — 베이지안 사후 분포

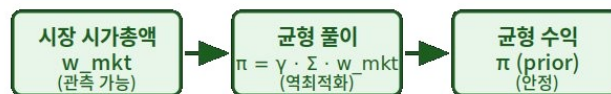
A. 역최적화 (Reverse Optimization)

기존 MVO



↑ μ 로부터 w (Markowitz) ↓ w 로부터 μ (Black-Litterman)

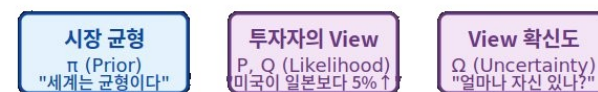
Black-Litterman



유레카의 순간 — 1990년 가을, GS 자산운용부

"Markowitz가 * μ 를 가정해서 w 를 풀라*고 했다.
그러나 시장에는 *이미 w 가 있다* — 시가총액 가중치다.
그렇다면 그 * w 를 *최적해라고 가정* 하고
거꾸로 * μ 를 풀어내면* 되지 않는가?"
— Fischer Black, 1990. CAPM 균형 가정의 응용.
→ μ 를 추정할 필요 없음. *시장이 이미 답을 보여줬음*.

B. View 결합 — 베이지안 사후 분포



$$\mu_{BL} = [(\tau\Sigma)^{-1} + P^T\Omega^{-1}P]^{-1} \cdot [(\tau\Sigma)^{-1}\pi + P^T\Omega^{-1}Q]$$

사후 분포 μ_{BL}

→ MVO 입력 → 안정·직관적 w

View의 유연성 — *실무자의 해방감*

절대적 View: "미국 주식이 연 8%가 될 것"
상대적 View: "EM이 DM보다 3%p 더 잘 할 것"
No View: 그 자산은 자동으로 *시장 균형* 사용
→ MVO는 모든 μ 를 지정해야 했음.
BL은 *말하고 싶은 것만 말하면* 된다.
→ 1992 FAJ 출판 후 *글로벌 표준*으로 채택.

뷰의 세 가지 형태

MVO는 모든 μ 를 지정해야 했지만, BL은 일부만 말해도 된다

절대 View

“미국 주식 연 8%” — $P=(0,1,0,...)$,
 $Q=0.08$. Ω 에 확신도 분산 입력.

P 행 합 = 1

상대 View

“EM이 DM보다 +3%p” —
 $P=(0,-1,1,...)$, $Q=0.03$. 시장
방향엔 중립인 차이 베팅.

P 행 합 = 0

No View

입력하지 않은 자산은 시장 균형 π
그대로 유지 — 부분적 견해도 가능.

실무자의 해방감

발의팀 점검 — 각 뷰가 셋 중 무엇인지, P 의 행 합이 맞는지부터 확인하라

겸손의 두 다이얼 — 그리고 세 극단

$\tau \cdot \Omega$ 튜닝이 반대신문의 핵심 무기다

극단	설정	결과
뷰 없음	$\Omega \rightarrow \infty$	사후 = π — 시장 포트폴리오 그대로
100% 확신	$\Omega \rightarrow 0$	사후 = Q — 뷰 완전 반영 (브렉시트의 길)
시장과 일치	$Q = P\pi$	사후 = π — 아무 변화 없음

τ 와 Ω

- τ — 시장에 대한 겸손 (0.025 표준) · Ω — 자신에 대한 겸손 (Idzorek 자신감 %로 역산이 표준)

세 극단을 외우면 BL 전체가 외워진다 — 모든 중간은 이 사이의 보간이다

34년의 진화와 한국 활용

좌: 1990~2024 진화 타임라인 · 우: NPS 2026 가상 BL 시나리오 (교육용)

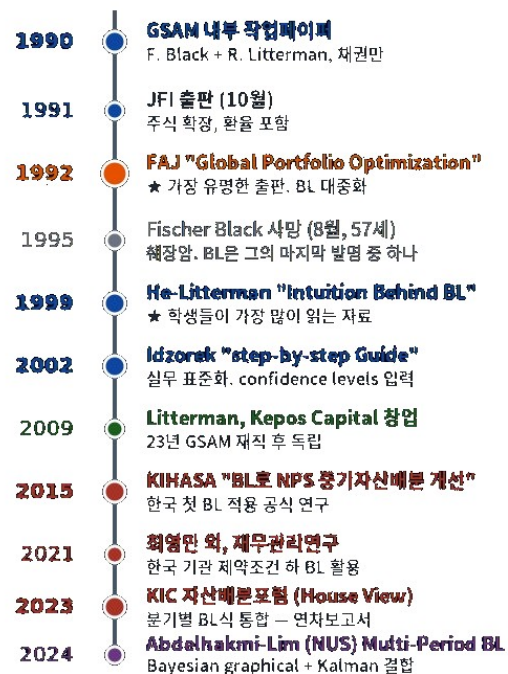
읽는 법

- 1992 FAJ 출판이
- 대중화의 분기점
- KIC — House View로
- 정신적 흡수
- NPS — 공식 미도입

Black-Litterman의 진화와 한국 활용 가상 시나리오

왼쪽: 1990~2024 학술·실무 진화 타임라인 — 오른쪽: NPS 2026 가상 View 적용 사례

A. BL의 30년 진화 (1990~2024)



B. NPS의 2026년 가상 BL 시나리오

(가상 — 실제 NPS는 BL을 공식 채택하지 않음)

① 시장 균형 Prior π

국내주식 6.5%, 해외주식 7.8%, 신흥국 8.5%
국내채권 4.8%, 해외채권 5.0%
(역치적화로 도출 — 추정 불필요)

② NPS의 *3가지 View*

View 1 (절대): 국내주식 2027년 8.5% 예상
(AI·반도체 모델링 + 7,500p 추가 상승, 확신 *중*)
View 2 (상대): EM이 DM보다 +2.5%p 상회
View 3 (상대): 인플레이션이 명목채보다 +1%p
(확신도 0: 1=중간, 2=강, 3=약)

③ 사후 분포 $\mu_{BL} \rightarrow MVO \rightarrow w^*$

국내주식 17.5% (현 24.5% → 점진 축소)
신흥국 9% (확대), 인플레이션 7% (신규)
★ 극단 비중 없음, 입력 변동 시 안정

실무자 관점 — *왜 BL이 매력적인가*

- View가 *적어도 작동* (No View → 시장 균형)
- 확신도 Ω 로 *주관성을 정량화* → 책임성 가능
- 결과가 *직관적 + 안정 + 설명 가능*

팩터-BL 결합의 효과

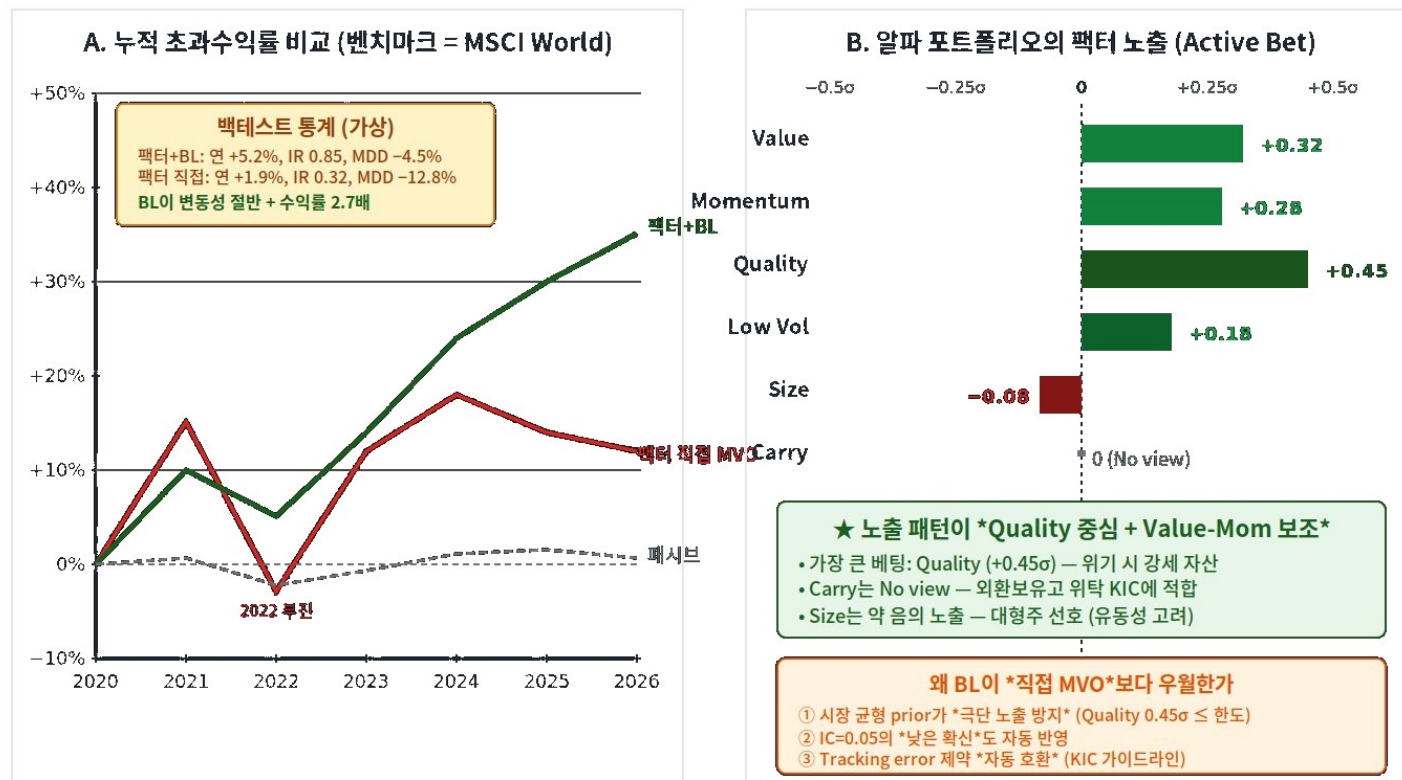
같은 팩터 신호 — 직접 MVO는 IR 0.32, BL 경유는 0.85 : 2.7배

백테스트 요지

- 팩터+BL — 연 +5.2%
- IR 0.85 · MDD -4.5%
- 직접 MVO — 연 +1.9%
- IR 0.32 · MDD -12.8%
- 닷 · 확신도 · 제약의 힘

팩터-BL 결합의 효과 — 백테스트 + 팩터 노출 분석

왼쪽: 누적 초과수익률 비교 (2020-2026 가상) — 오른쪽: 알파 포트폴리오 팩터 노출



안건 1 — KIC CIO 뷰 시트 승인

전 팀 공통 브리핑 — 뷰 3개 + Idzorek Ω (시나리오)

뷰	유형	P · Q	자신감
① 미 국채, 2.5%로 상승	절대	$P=[0,1,0,0,0] \cdot Q=0.025$	70%
② 미 국채 > IG 채권 1%p	상대	$P=[0,1,-1,0,0] \cdot Q=0.010$	60%
③ PE 실질수익 6%에 그침	절대	$P=[0,0,0,1,0] \cdot Q=0.060$	50%

Ω 설정 — Idzorek 역산 : $\text{diag}(0.0015, 0.0015, 0.003)$

- 확신 낮은 뷰(③)일수록 Ω 크게 — 예상 결과 : 미 국채 20→26% · IG 15→11% · PE 10→8%

발의문 — “이 뷰 시트와 Ω 설정을 이번 분기 TAA의 공식 입력으로 승인해 주십시오”

안건 1 — 심의 포인트

P1

근거 — 각 뷰의 경제 논거와 통계 기반은 ? “느낌”과 “신호”를 구분하라

근거

P2

Ω 정직성 — 자신감 70%는 어디서 왔나 ? 뷰의 역사적 적중률로 방어 가능한가 ?

Ω

P3

상대 뷰 메커니즘 — 뷰 ②가 IG 비중을 “줄이는” 경로를 직관으로 설명하라

수리

P4

브렉시트 테스트 — 세 뷰가 동시에 틀리면 포트폴리오 손실은 얼마인가 ?

리스크

안건 2 — NPS BL 공식 도입안

전 팀 공통 브리핑 — 가상 시나리오의 결과가 근거 (시나리오)

항목	배경
현황	2024 기준포트폴리오(Norway형) 도입 — BL은 공식 미채택
가상 시나리오	뷰 3개 적용 시 국내주식 17.5% · TIPS 신규 7% — 극단 비중 전혀 없음
핵심 발견	국내주식 17.5%가 W4 위원회 시뮬레이션 결과(18% 부근)와 일치
함의	“정치 협상 = 수학적 강건화” 가설의 간접 증거 — BL이 협상을 수식으로 대체 가능
발의 내용	중기자산배분 수립에 BL을 공식 보조 도구로 채택 + 뷰 성과 추적 공시

발의문 — “BL을 기준포트폴리오의 보조 프레임으로 공식 채택해 주십시오”

주목 — KIC는 “정신적 흡수”(House View), NPS는 미도입 : 서로 다른 속도가 심의의 배경

안건 2 — 심의 포인트

P1

정합성 — 기준포트폴리오(2자산)와 BL(다자산 뷰)은 충돌하는가, 보완하는가 ?

체계

P2

거버넌스 — 기금위 21명의 “뷰”를 누가 어떻게 P · Q · Ω로 수렴시키나 ?

거버넌스

P3

17.5% 일치 — 우연인가 구조인가 ? “협상 = 강건화” 가설을 검증할 방법은 ?

해석

P4

제도 장애 — 뷰 성과 공시가 “틀린 뷰”의 책임 추궁으로 변질될 위험은 ?

제도

역할별 준비 — 무엇을 들고 오는가

준비 15분의 마지막 3분에 최종 점검

운용전략(CIO)팀

권고안 1장 + 근거 수치
3개(출처 명시) + 예상
반론에 대한 방어 논리.

수치 없는 권고안은 즉시 기각

리스크관리팀

최악 시나리오 1개 +
유동성 · 실행 위험 점검
+ 조건부 승인 시 붙일
조건 초안.

조건 설계가 이 팀의 성과물

재정 · 거버넌스팀

비용 추정 + “왜
하는가”에 답하는 국민
설명 한 문장 + 실패 시
책임 소재.

설명 못 하면 승인도 없다

글로벌자문팀

해외 벤치마크 2곳 매핑
+ 우리 조건과의 차이 3
개 + 모방 가능성 판정.

조건이 다르면 답도 다르다

모든 팀 공통 — “뷰가 다 틀려도 π 가 지켜준다”는 BL의 안전장치를 자기 논리에 활용하라

심의 · 평가 기준 (Rubric)

위원장 강평과 성적 반영의 기준

기준	내용	배점
사실 정확성	BL 수리 · 케이스 수치의 정확한 인용	25
정량성	P · Q · Ω 형식 · 극단 케이스 논증 중 1개 이상	25
조건부 논리	“조건 X라면 답 Y” — 정답 단정은 감점	25
한국 함의	NPS · KIC에 실행 가능한 시사점	25

최고의 발언 — “뷰를 믿자”가 아니라 “자신감 X%까지만, 성과 추적을 조건으로”

팀 성과는 개별 발언의 질로 평가 — 전원 1회 이상 발언

시간이 남으면 — 브렉시트 재판

2016.6.22의 IC를 재현한다 (10분 약식)

그날의 발의

- 뷰 1 — Remain 승리, FTSE +3% ($\Omega = 0.0001$)
- 뷰 2 — GBP 안정 ($\Omega = 0.0002$)
- 근거 — 여론조사 · 베팅시장 · 시장가격

결과

- Leave 51.9% — 모든 예상을 뒤엎음
- FTSE250 -8% · GBP -8% · 포트폴리오 -12%
- 여론조사 오차 3~5%p vs 99% 확신

약식 표결 — “우리 위원회라면 그날 $\Omega = 0.0001$ 을 승인했겠는가” : 거수 + 사유 한 문장

힌트 — 문제는 뷰의 방향이 아니라 확신의 크기였다

입장 전 자기 점검 — 5문

다섯에 모두 답하면 준비 완료

- 1 $\pi = \delta \Sigma w$ 의 도출 논리와 “자체 일관성”을 말할 수 있는가 ?
- 2 절대 · 상대 · No View의 P 행렬 차이를 말할 수 있는가 ?
- 3 극단 3케이스($\Omega \rightarrow \infty$ / $\Omega \rightarrow 0$ / $Q = P\pi$)의 결과를 말할 수 있는가 ?
- 4 Idzorek 자신감 방식이 표준이 된 이유를 말할 수 있는가 ?
- 5 KIC “정신적 흡수”와 NPS “미도입”의 차이를 설명할 수 있는가 ?

수리

형식

개념

실무

적용

1차 자료와 인용 규칙

수치는 반드시 원 자료에서

자료	용도
Black · Litterman (1992, FAJ)	원 논문 — 역최적화 · 결합공식
He · Litterman (1999) · Idzorek (2005)	실무화 — τ · 자신감 역산
Jones · Lim · Zangari (2007)	Factor-BL 표준 (안건 2 배경)
KIC 자산배분포럼 · House View 공시 (2023–26)	KIC “정신적 흡수”의 증거
NPS 기금운용위 의결 자료 (2024–26)	기준포트폴리오 · 안건 2의 배경

인용 형식 — 수치는 “자료명 + 시점” · 직접 인용은 따옴표 + 페이지

이 케이스는 이번 강의로 끝나지 않는다

균형과 뷰의 재등장 일정

1

W5 — Risk Parity와 HRP

“ μ 를 진지하게 다루는 BL” vs “ μ 를 우회하는 RP” — 다음 주의 철학적 대비를 연습하라.

2

W12 — 팩터 투자 본편

이번 브리핑 7의 Factor-BL 사슬이 팩터 주차에서 완전한 형태로 돌아온다.

3

W16 — 캡스톤

이번 IC의 표결한 뷰 시트와 조건들을 기록해 두라 — 캡스톤의 TAA 설계에서 재심의한다.

주관을 숨기지 않고 수식에 명시한다 — 그래서 책무성이 가능해진다 : BL의 유산